

Systemy Cyber-Fizyczne - Laboratorium 4 i 5:

Analiza modeli fizycznych w kontekście własności w przestrzeni fazowej

Przestrzeń fazowa a właściwości obiektów - wybrane modele obiektów

andrzej.pawlowski[at]pwr.edu.pl

marzec 2026

Zadania do wykonania:

1. Przy wykorzystaniu funkcji *ode45()* ze środowiska Matlab rozwiązać numerycznie następujące równanie różniczkowe:

$$\frac{dx}{dt} = 3e^{-t} \quad (1)$$

Należy stworzyć skrypt, który będzie obliczał odpowiedź układu w przedziale czasu $t \in (0, 5)$, z korkiem 0.1 dla zadanej wartości początkowej, $x(0) = 0$. Przedstawić w formie graficznej otrzymane wyniki. Następnie zmodyfikować skrypt tak aby generował odpowiedzi dla zdefiniowanego wektora stanów początkowych.

2. Obliczyć odpowiedź układu różniczkowego drugiego rzędu opisanego wzorem:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 4x(t) = \sin(10t) \quad (2)$$

Do implementacji należy przyjąć takie same założenia jak w zadaniu nr. 1 oraz zerowe wartości początkowe.

3. Dla systemów dynamicznych opisanych równaniem w przestrzeni stanów:

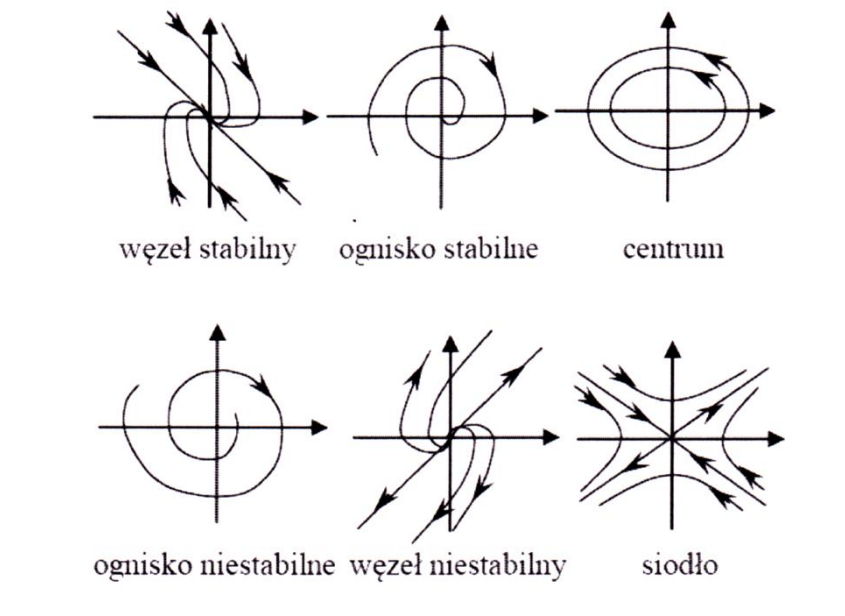
$$\dot{x} = \mathbf{A}x \quad (3)$$

a)	b)	c)	d)
$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1/3 & 4 \end{bmatrix}$
e)	f)	g)	h)
$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$

Narysować portrety fazowe dla poszczególnych systemów. W tym celu należy:

- zdefiniować przestrzeń stanów początkowych dla której chcemy wyznaczyć portret fazowy i stworzyć siatkę tych punktów za pomocą funkcji *meshgrid()*. Dodatkowe informacje na temat użycia funkcji można uzyskać – `>> help meshgrid`.
- zdefiniować funkcję opisującą analizowany układ, którą będzie można wykorzystać przez *ode45()*
- dla zdefiniowanej siatki stanów początkowych obliczyć wartości tych stanów dla czasu $t = 0$;

- otrzymane wyniki wykorzystać to szkicowania wykresów fazowych za pomocą `quiver()` (**help quiver**).
- dla kilku wybranych stanów początkowych (punktów siatki) narysować wykresy fazowe dla wektora czasu $t > 0$ i $t \in (0, T)$. Gdzie T należy dobrać tak aby otrzymać wykres charakterystyczny dla danego typu układu.
- zidentyfikować typ charakterystyczny układu według wzoru przedstawionego na rysunku 1.



Rysunek 1: Charakterystyczne typy węzłów w portretach fazowych

Punktacja: Możliwe jest do zdobycia 10 punktów. Poprawne rozwiązanie oraz zaimplementowanie zadań w Matlabie, max 5 punktów (Należy załączyć skrypt/y z implementacją). Opracowanie sprawozdania oraz poprawne wnioski do ćwiczeń max 5 punktów.